

Programação Orientada a Objetos 2
Projeto final: Complemente

Josiane Batista
Maria Clara de Jesus
Pamela Berti Braz

■ **Introdução: Objetivo**

- **Centralizar o registro das ACs dos alunos da UTFPR-CP em uma única aplicação.**
- Permitir o acompanhamento do progresso.
- Calcular pontos das atividades.
- Gerar automaticamente o relatório final.

■ Introdução: Tecnologias



■ Levantamento dos Requisitos

ID	Descrição	Prioridade
RF01	O sistema deve permitir o cadastro do estudante com RA, nome, senha, e-mail, curso e código.	Alta
RF02	O sistema só deve permitir login com RA e senha válidos.	Alta
RF03	O sistema deve permitir as funcionalidades CRUD no perfil do usuário.	Média
RF04	O sistema deve permitir o cadastro de atividades complementares com tipo, descrição, início, término e duração.	Alta
RF05	O sistema deve permitir as funcionalidades CRUD para atividades complementares.	Alta
RF06	O sistema deve fornecer a lista de tipos de atividade.	Baixa
RF07	O sistema deve identificar o grupo da atividade com base no tipo cadastrado.	Alta

■ Levantamento dos Requisitos

ID	Descrição	Prioridade
RF08	O sistema deve calcular os pontos a partir dos dados da atividade cadastrada.	Alta
RF09	O sistema deve exibir em formato de dashboard as atividades cadastradas pelo usuário.	Baixa
RF10	O usuário deve poder selecionar quais atividades de cada grupo vai para o relatório.	Média
RF11	O sistema deve indicar a quantidade de horas que faltam para atingir o mínimo de cada grupo.	Baixa
RF12	O sistema deve indicar a quantidade de horas que ultrapassaram o máximo de cada grupo.	Baixa
RF13	O sistema deve gerar relatórios em formato PDF quando solicitado pelo estudante.	Média

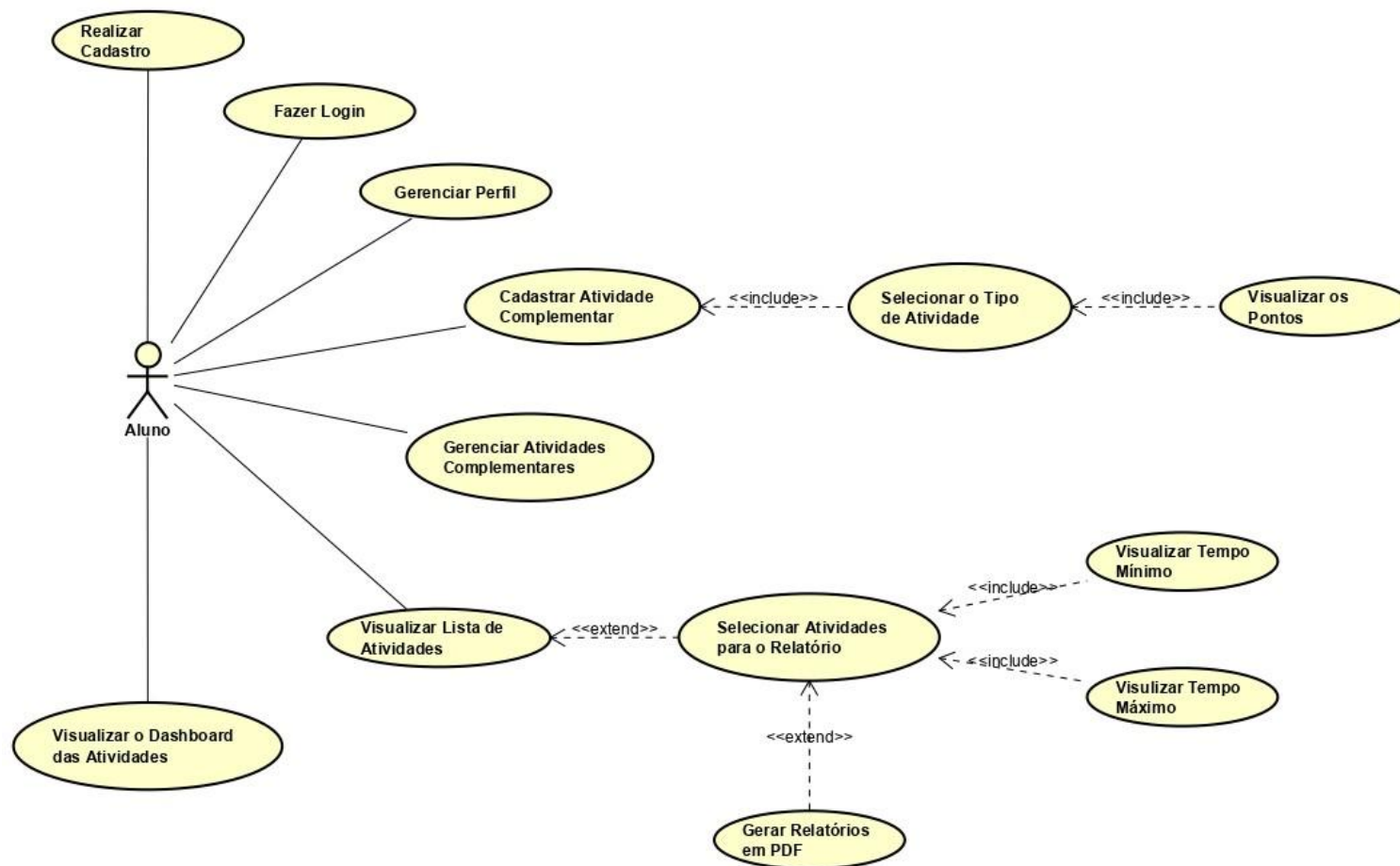
■ Levantamento dos Requisitos

ID	Descrição	Tipo
RNF01	O sistema deve gerar o relatório em apenas um clique.	Usabilidade
RNF02	O sistema deve possuir interface acessível.	Acessibilidade
RNF03	O sistema deve ser implementado utilizando a linguagem Java.	Implementação
RNF04	O sistema deve ser gerenciado a partir da linguagem SQL.	Implementação
RNF05	O sistema deve validar e-mails no formato padrão: usuario@alunos.utfpr.edu.br.	Segurança
RNF06	O sistema deve fornecer a lista de tipos de atividade.	Segurança
RNF07	O sistema deve criptografar todos os dados conforme a Lei Nº 13.709/2018 (LGPD).	Legislativo

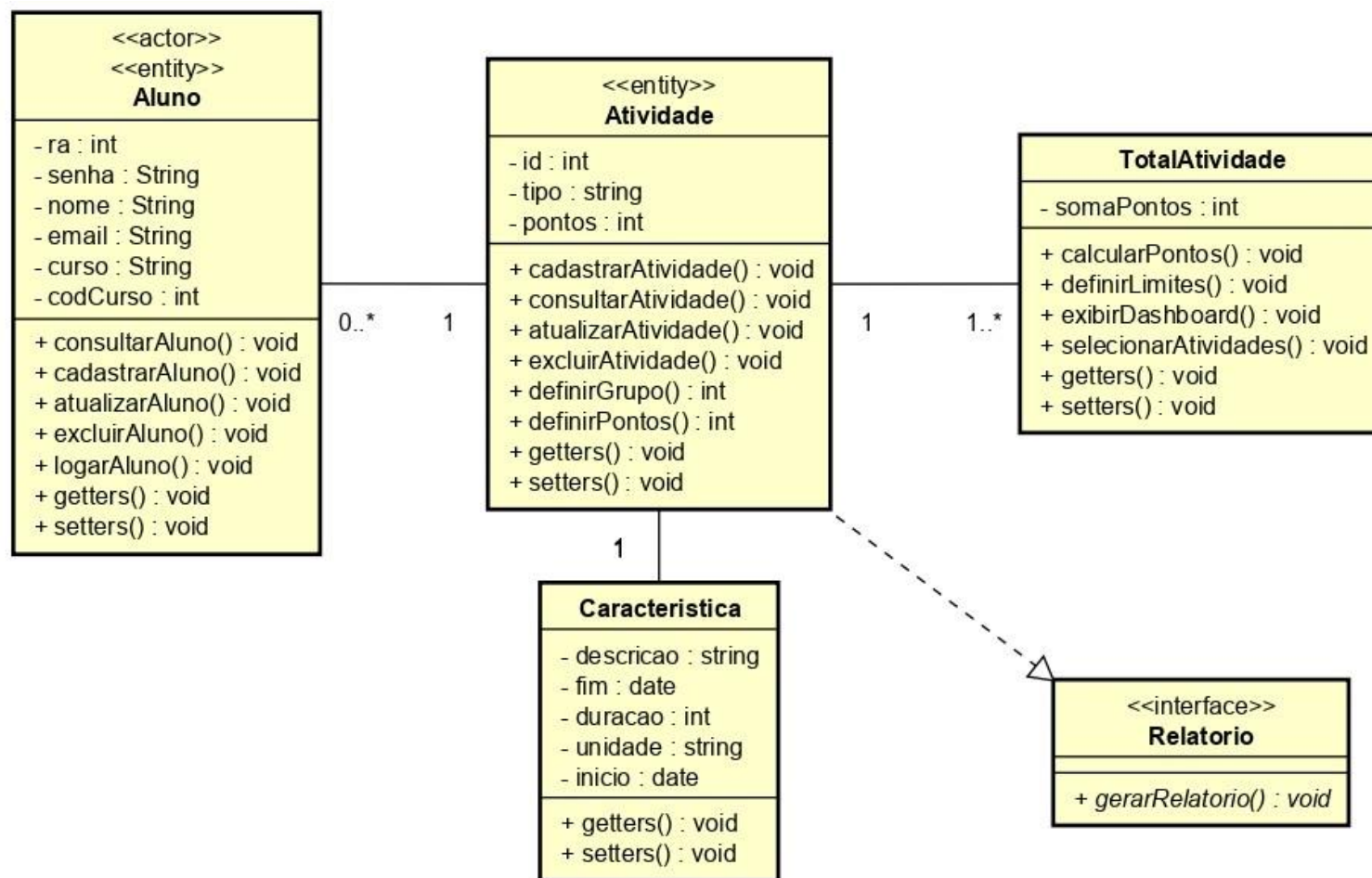
■ Levantamento dos Requisitos

ID	Descrição	Tipo
RNF08	O sistema deve funcionar corretamente nos sistemas operacionais Windows e Linux.	Portabilidade
RNF09	O sistema deve garantir que os dados de cada usuário permaneçam privados e acessíveis apenas com autenticação válida.	Segurança
RNF10	O sistema deve armazenar os dados e atividades do usuário em um arquivo local na máquina.	Armazenamento
RNF11	O sistema deve garantir que os dados de um usuário não sejam acessíveis por outro usuário.	Segurança

■ Diagrama de Casos de Uso



■ Diagrama de Classes



■ Banco de Dados

Tabela Aluno

ra	nome	email	senha	codCurso	curso
1234561	Livia Martins	l@alunos.utfpr.edu.br	123	62	Engenharia Eletrônica
1234562	Alan Ferreira	alan@alunos.utfpr.edu.br	123	43	Engenharia Mecânica
1234563	Beatriz Moura	bia@alunos.utfpr.edu.br	123	41	Engenharia de Computação
1234564	Paula Matos	paula@alunos.utfpr.edu.br	123	42	Engenharia Elétrica
1234567	João Silva	joao@alunos.utfpr.edu.br	12345	46	Licenciatura em Matemática
1234568	Maria Souza	m@alunos.utfpr.edu.br	12345	49	Engenharia de Controle e Automação
1234569	Gabriel Almeida	gab@alunos.utfpr.edu.br	123	29	Tecnologia em Análise e Desenvolvimento
2369885	Josiane Mariane Batista	joasianebatista@alunos.utfpr.edu.br	12345	65	Engenharia de Software
2564254	Pamela Berti Braz	pbraz@alunos.utfpr.edu.br	1234	65	Engenharia de Software
2601435	Maria Clara Nascimento de Jesus	mariajesus@alunos.utfpr.edu.br	12345	65	Engenharia de Software
7654321	Luis Gustavo Moretto	lumoretto@alunos.utfpr.edu.br	123	41	Engenharia de Computação
7654322	Leon Costa	leon@alunos.utfpr.edu.br	123	49	Engenharia de Controle e Automação

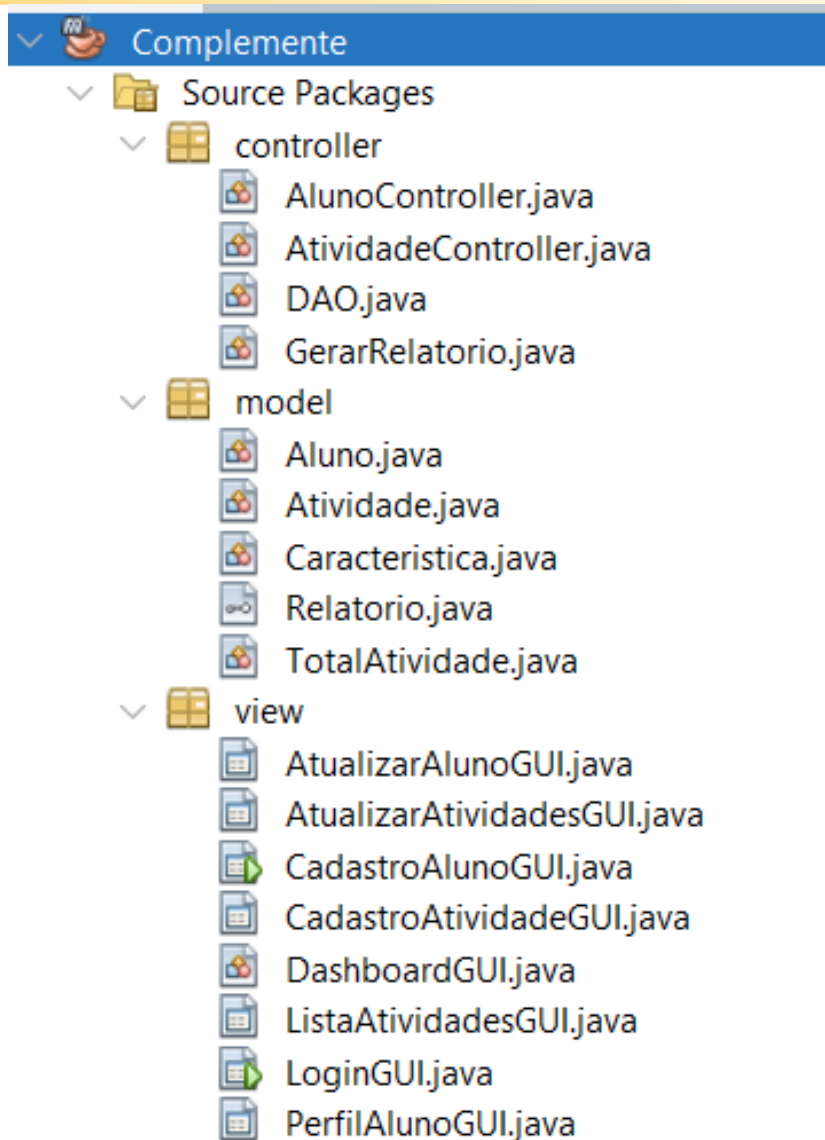
Banco de Dados

Tabela Atividade

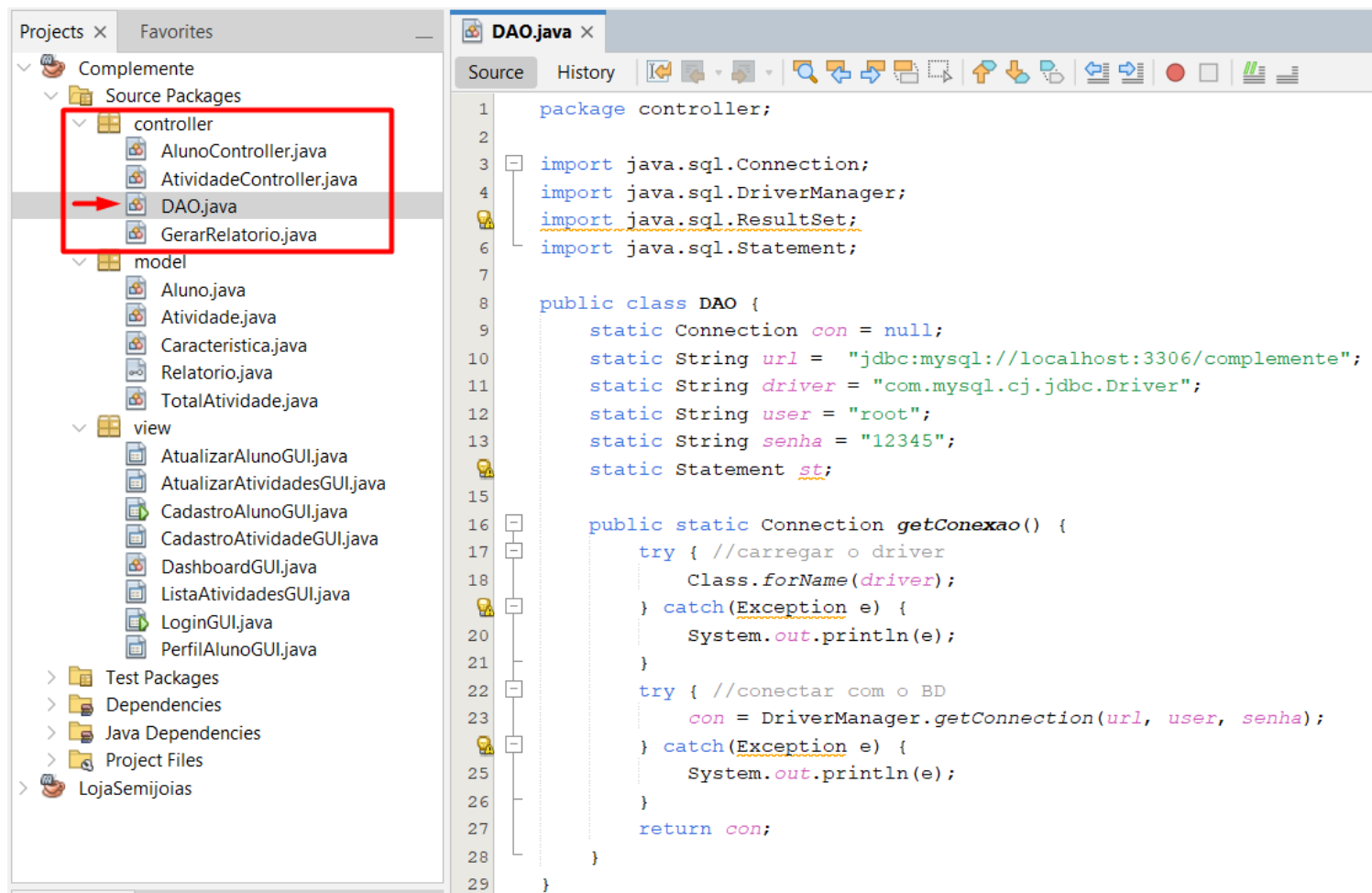
id	ra	tipo	descricao	inicio	fim	duracao	unidade	pontos	grupo
2	2601435	Diretório, Centro Acadêmico, Entidade de Class...	Seminários	2025-01-25	2025-07-25	6	meses	10	2
3	2601435	Estágio não obrigatório	QA	2024-07-22	2025-01-22	20	horas	10	3
4	2601435	Ouvinte em palestras, congressos e seminários ...	Seminários IA	2024-10-18	2025-10-18	5	horas	5	3
5	2369885	Curso de língua estrangeira	Curso de Inglês	2024-03-09	2024-09-09	6	meses	10	1
6	2369885	Trabalho voluntário, atividades comunitárias em...	Atividade comunitária	2024-10-12	2025-04-12	6	meses	10	2
7	2369885	Estágio não obrigatório	QA	2024-07-22	2025-01-22	20	horas	10	3
8	2369885	Aprovação em disciplina de enriquecimento curri...	Aulas de Cálculo	2022-03-15	2022-09-15	1	semestres	10	3
9	2564254	Atividade esportiva	Academia Bem-Estar	2024-03-15	2024-09-15	6	meses	10	1
10	2564254	Projetos de extensão e de interesse social	Projeto de Extensão InteliGente	2024-03-15	2024-09-15	1	semestres	30	2
11	2564254	Projetos multidisciplinares ou interdisciplinares	Projetos com mecânica	2024-03-15	2024-09-15	1	semestres	30	3
12	2564254	Aprovação em disciplina de enriquecimento curri...	Matéria do curso de matemática	2024-03-15	2024-09-15	1	semestres	10	3
13	2601435	Curso de língua estrangeira	aula de inglês	2025-01-25	2025-07-25	1	semestres	10	1
14	2601435	Atividades beneficentes	cesta básica	2025-01-25	2025-07-25	6	meses	10	2
15	2601435	Estágio não obrigatório	Programação	2025-01-25	2025-07-25	20	horas	10	3
16	2601435	Atividade esportiva	academia	2026-09-20	2027-03-20	6	meses	10	1
17	2369885	Atividade esportiva	academia	2025-01-12	2025-07-12	1	semestres	10	1

■ Boas Práticas:

MVC



Boas Práticas: DAO



The screenshot shows an IDE with the 'Projects' view on the left and the 'Source' view on the right. In the 'Projects' view, the 'controller' package is expanded, and the 'DAO.java' file is highlighted with a red box and a red arrow. The 'Source' view displays the code for 'DAO.java'.

```

package controller;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.Statement;

public class DAO {
    static Connection con = null;
    static String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/complemente";
    static String driver = "com.mysql.cj.jdbc.Driver";
    static String user = "root";
    static String senha = "12345";
    static Statement st;

    public static Connection getConexao() {
        try { //carregar o driver
            Class.forName(driver);
        } catch (Exception e) {
            System.out.println(e);
        }

        try { //conectar com o BD
            con = DriverManager.getConnection(url, user, senha);
        } catch (Exception e) {
            System.out.println(e);
        }

        return con;
    }
}

```

■ Telas e Execução do sistema

■ [GitHub](#)

■ [Vídeo no Drive](#)

■ [Reproduza aqui](#)

■ Referências

- GOSLING, James; McGILTON, Henry. **The Java Language Environment: Contents. White Paper.** Oracle, maio 1996. Disponível em: <https://www.oracle.com/java/technologies/language-environment.html>. Acesso em: 22 jun. 2025.
- JDEV TREINAMENTO. **Linguagem Java e suas características.** Disponível em: <https://www.jdevtreinamento.com.br/linguagem-java-e-suas-caracteristicas/>. Acesso em: 22 jun. 2025.
- ORACLE. **NetBeans IDE – The Smarter and Faster Way to Code.** Oracle. Disponível em: <https://www.oracle.com/ee/tools/technologies/netbeans-ide.html>. Acesso em: 22 jun. 2025.
- DEVMEDIA. **Aprendendo Java com JDBC.** Disponível em: <https://www.devmedia.com.br/aprendendo-java-com-jdbc/29116>. Acesso em: 22 jun. 2025.